服务类

合同编号：KQJS2026032003

服务合同

甲方：北京交通大学

乙方：北京科躯智能科技有限责任公司

甲乙双方就甲方从乙方处采购服务事宜达成一致意见，根据《中华人民共和国民法典》的有关条款，签订合同如下：

1. 服务费用

1）甲方向乙方购买的服务的名称、数量和价格（元）

序号	服务名称	服务总价	服务承诺	备注
1	室内履带机器人两模式巡检系统部署与调试服务	¥10,000元	见第2条服务工作内容及要求	甲方提供全部硬件

2）合同金额总计：人民币壹万圆整（¥10,000）元

3）本合同价格为包含了购买服务的费用和所需缴纳的所有税费,并包含了乙方完成服务交付甲方使用时所需的一切费用。

2. 服务工作内容及要求

本合同服务内容为：乙方在甲方提供全部硬件平台的基础上，完成室内履带移动机器人两模式巡检系统（建图模式 + 巡检模式）的软件部署、集成调试与验收交付。具体内容如下：

1）功能要求

（1）本服务为纯软件部署、配置与调试服务，甲方提供全部硬件平台（含履带底盘、上位机Jetson AGX Orin、下位机ESP32-s3、宇树L2雷达×2、建图固定相机×4、巡检拍摄相机、两自由度云台、显示屏等），乙方不承担任何硬件采购与维修责任。使用环境为室内封闭场景，全程无需GPS信号。乙方负责完成上位机、下位机、履带底盘驱动、宇树L2

雷达、相机及两自由度云台之间的软硬件集成调试；原则上不对甲方已有硬件进行改动；若因特殊情况确需调整，须经现场沟通并获甲方书面确认。

（2）系统支持两种操作模式：①建图模式：操作人员通过航模遥控器手动驾驶平台并控制云台朝向，系统同步完成环境建图，并支持在地图上手动标记兴趣点（包含位置、姿态、云台朝向）。②巡检模式：平台依次自主导航至各兴趣点并在每个兴趣点执行拍照任务；

（3）SLAM采用雷达-视觉融合方案，首选 Fast-LIVO2 算法框架，两种模式下调用2个激光雷达与4个建图摄像头实现全向感知，部署于 Jetson AGX Orin 平台；

（4）全程室内无GPS场景，在光照良好的退化场景下稳定建图定位，不发生明显漂移；

（5）建图过程中自动滤除动态障碍物，避免污染静态地图；支持地图规模不小于4000平方米，且在建图和巡检模式下运行不得有明显的延迟（≤500ms）

（6）适应室内地面不平整工况（少量减速带、120mm高度台阶、30°纵坡等），机身倾斜与振动不影响正常建图与巡检。

（7）巡检模式下，平台按照建图时标记的兴趣点顺序依次自主导航到达各点；到达每个兴趣点后，系统控制两自由度云台调整相机角度，自动完成拍照并保存；

（8）巡检过程中具备基本避障能力，遇到障碍物优先规划路径绕行，如判断无法到达兴趣点则减速停车并提示操作人员介入，给定时间内操作人员无响应则放弃当前兴趣点，并前往下一兴趣点；

（9）在甲方提供的显示屏上部署简单图形操作界面（GUI），替代命令行，实现以下核心操作：建图模式启动/停止、兴趣点的添加与管理、巡检任务一键启动、当前状态、巡检拍摄相机图像与地图的实时显示；

（10）巡检模式下，自主路径规划运动精度要求：通过最窄800mm宽度的门时不发生碰撞（履带平台宽度580mm，长度730mm），验收标准为测试50次，碰撞不超过1次；

（11）接口预留：在完成以上基础功能之外，上下位机的通讯中，需预留5路下行数据通道（整型）用于额外电机控制，以及8路上行数据通道（整型），用于单片机传感器数据在屏幕上显示；

（12）甲方需派出一名技术人员与乙方技术人员配合，经乙方技术人员的指导，完成非技术性的测试工作内容。

2）交付内容

（1）乙方交付完整的上位机与下位机程序代码（含 SLAM、导航、云台控制、GUI 模块），包含必要的注释与部署说明文档（README）；

（2）乙方对甲方派出的有一定基础的技术人员进行简单培训，使甲方具备在相同硬件环境下独立重新部署的能力。

3）验收标准

在商场（待定）环境进行50次建图与巡检测试，任务失败次数不多于1次即通过验收。

3.生效、付款方式

1）本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位合同章后生效。

2）本合同采用分期付款方式：① 启动经费（50%）：合同生效后，甲方于2026年4月1日前向乙方支付合同总价款的50%（¥5,000元）；乙方收到启动经费后方可启动项目；② 尾款（50%）：全部服务内容验收合格后4个工作日（财务流程）内，甲方向乙方支付合同总价款的50%（¥5,000元）。

3）双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

4）付款信息：

乙方开户行名称：中国工商银行北京大山子支行

公司名称：北京科躯智能科技有限责任公司

公司账号：0200206509200054532

账户信息变更的，乙方应当在变更之日起10日内书面通知甲方，否则由此产生的不利后果全部由乙方承担。

5）如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金或其它赔偿时，甲方在书面通知乙方后,有权从上述付款中扣除该等款项。

4. 服务产品交付

1）交付时间（服务期限）：所有开发内容须于2026年4月30日前完成交付验收，自合同生效之日起约一个月完成。

2）交付方式 ：乙方在甲方提供的硬件平台上完成现场或远程部署调试，以系统可独立稳定运行并通过验收为交付标准。

3）交付服务地点：北京交通大学

4）维保期限：自验收合格之日起1个月内，乙方向甲方提供免费线上技术支持（包括代码问题排查、参数调整建议等）；维保期内响应时间不超过24小时。

5. 违约责任

1）甲方未能按合同约定提供经费或未能提供必要的支持，导致乙方工作延误的，应允许合同规定的完成期限相应顺延。

2）如果乙方未按照合同规定的要求完成合同的服务内容；或甲方根据自身服务需求对乙方提供的服务或服务产品提出意见或建议，乙方未根据甲方的意见或建议进行相应的完善；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

在甲方同意延长的期限内交付全部提供服务并承担每周按合同总额的千分之五的罚款。

在甲方规定的时间内，根据自身服务需求对乙方提供的服务或服务产品提出意见或建议，乙方应当根据甲方的意见或建议进行相应的完善。

如乙方提供服务或服务产品的未达到合同规定的服务内容及要求，且使甲方所遭受损失，经双方商定降低服务的价格或赔偿甲方所遭受的损失。

甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

3）如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

6. 质量标准和验收

1）验收根据合同规定的服务工作内容及要求进行，乙方承诺提供给甲方的服务内容与合同规定一致。

2）若验收时发现服务内容与合同规定不符或服务标准未达到合同要求的，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时调整服务内容及要求，并于证明签订之日后日内重新交付服务内容，相关费用由乙方承担。

7. 专利权、知识产权和保密条款

乙方保证甲方在本合同中所享有的一切权利，并保证甲方不受第三方指控。如发生第三方指控甲方购买的服务有侵权问题，甲方对此不负任何法律和经济责任，应由乙方与第三方进行交涉，并承担由此而产生的一切法律和经济责任。

8. 不可抗力

不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

9. 保密条款

任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

10. 合同的解释和法律适用

任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

对本合同的任何解释均应以书面作出。

本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

11. 权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意合作尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

12. 争议

在有争议情况下，由甲乙双方协商解决，若双方无法协商解决，由仲裁机构按法律规定解决，或向甲方所在地法院提请起诉。相关费用除仲裁和判决结果有规定的，由败诉方负责。

13. 其它

本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力。

本合同由甲方提供经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的乙方截止到本合同签订之日（含签订之日）之前的信用记录情况的网页截图，作为本合同附件。

本次采购活动的项目负责人及相关工作人员与乙方均不存在利害关系，如有不实，项目负责人将承担一切法律责任。

本合同未尽事宜，双方友好协商处理。

甲方:北京交通大学

项目负责人：

委托代理人：

签字日期：

乙方:北京科躯智能科技有限责任公司

项目负责人：薛正辉

委托代理人：薛正辉

签字日期： 薛正辉